

ДЗ. 2 занятие. Системы счисления

Задание №1:

*1.1 Перевести из 10 в 16 систему: **123456789***

Решение:

Для перевода я воспользуюсь методом деления числа на 16 с остатком:

$$123456789 \div 16 = 771604 \quad \text{остаток } 14 \text{ (E)}$$

$$771604 \div 16 = 48225 \quad \text{остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$48225 \div 16 = 3014 \quad \text{остаток } 1 \text{ (1)}$$

$$3014 \div 16 = 188 \quad \text{остаток } 6 \text{ (6)}$$

$$188 \div 16 = 11 \quad \text{остаток } 12 \text{ (C)}$$

$$11 \div 16 = 0 \quad \text{остаток } 11 \text{ (B)}$$

Ответ: BC614E

*1.2 Перевести из 10 в 16 систему: **1000000***

Решение:

Для перевода я также воспользуюсь методом деления числа на 16 с остатком:

$$1000000 \div 16 = 62500 \quad \text{остаток } 0 \text{ (0)}$$

$$62500 \div 16 = 3906 \quad \text{остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$3906 \div 16 = 244 \quad \text{остаток } 2 \text{ (2)}$$

$$244 \div 16 = 15 \quad \text{остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$15 \div 16 = 0 \quad \text{остаток } 15 \text{ (F)}$$

Ответ: F4240

Задание №2:

2.1 Перевести из 16 в 10 систему: **123456789**

Решение:

Для перевода шестнадцатеричного числа в десятичное я воспользуюсь методом Горнера:

- Берем первую цифру
- Умножаем на 16 и складываем со следующей цифрой
- Предыдущий результат умножаем на 16 и складываем со следующей цифрой
- ...

$$1 \cdot 16 + 2 = 18$$

$$18 \cdot 16 + 3 = 291$$

$$291 \cdot 16 + 4 = 4660$$

$$4660 \cdot 16 + 5 = 74565$$

$$74565 \cdot 16 + 6 = 1193046$$

$$1193046 \cdot 16 + 7 = 19088743$$

$$19088743 \cdot 16 + 8 = 305419896$$

Ответ: 305419896

2.2 Перевести из 16 в 10 систему: **1000000**

Решение:

$$1 \cdot 16 + 0 = 16$$

$$16 \cdot 16 + 0 = 256$$

$$256 \cdot 16 + 0 = 4096$$

$$4096 \cdot 16 + 0 = 65536$$

$$65536 \cdot 16 + 0 = 1048576$$

$$1048576 \cdot 16 + 0 = 16777216$$

Ответ: 16777216

Задание №3:

Записать в виде логического выражения ответ Винни Пуха:
«Сгущённого молока и мёда и можно без хлеба.»

Решение:

На мой взгляд Винни Пух имел ввиду, что желает и сгущённого молока и мёда, но без хлеба. Поэтому я введу следующие обозначения:

СМ — сгущённое молоко; **М** — мёд; **Х** — хлеб;
^ — лог. И; **!** — лог. НЕ; **∨** — лог. ИЛИ;

Ответ: $(СМ \wedge М) \wedge !Х$

Задание №4:

Доказать тождества: $A \rightarrow B = !A \vee B$, $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (!A \wedge !B)$

Решение:

Составлю таблицы истинности для первого тождества:

A	B	$A \rightarrow B$	A	B	$!A \vee B$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

При одинаковых входных значениях результаты выражений совпадают.

Составлю таблицу истинности для второго тождества:

A	B	$A \leftrightarrow B$	A	B	$(A \wedge B) \vee (!A \wedge !B)$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Для правой таблицы:

- $(0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) = 1$
- $(0 \cdot 1) + (1 \cdot 0) = 0$
- $(1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) = 0$
- $(1 \cdot 1) + (0 \cdot 0) = 1$

В этом тождестве при одинаковых входных значениях результаты выражений также совпадают. Файл программы вывода таблиц на экран: `truth_table.c`

Задание №5:

Таблицы истинности:

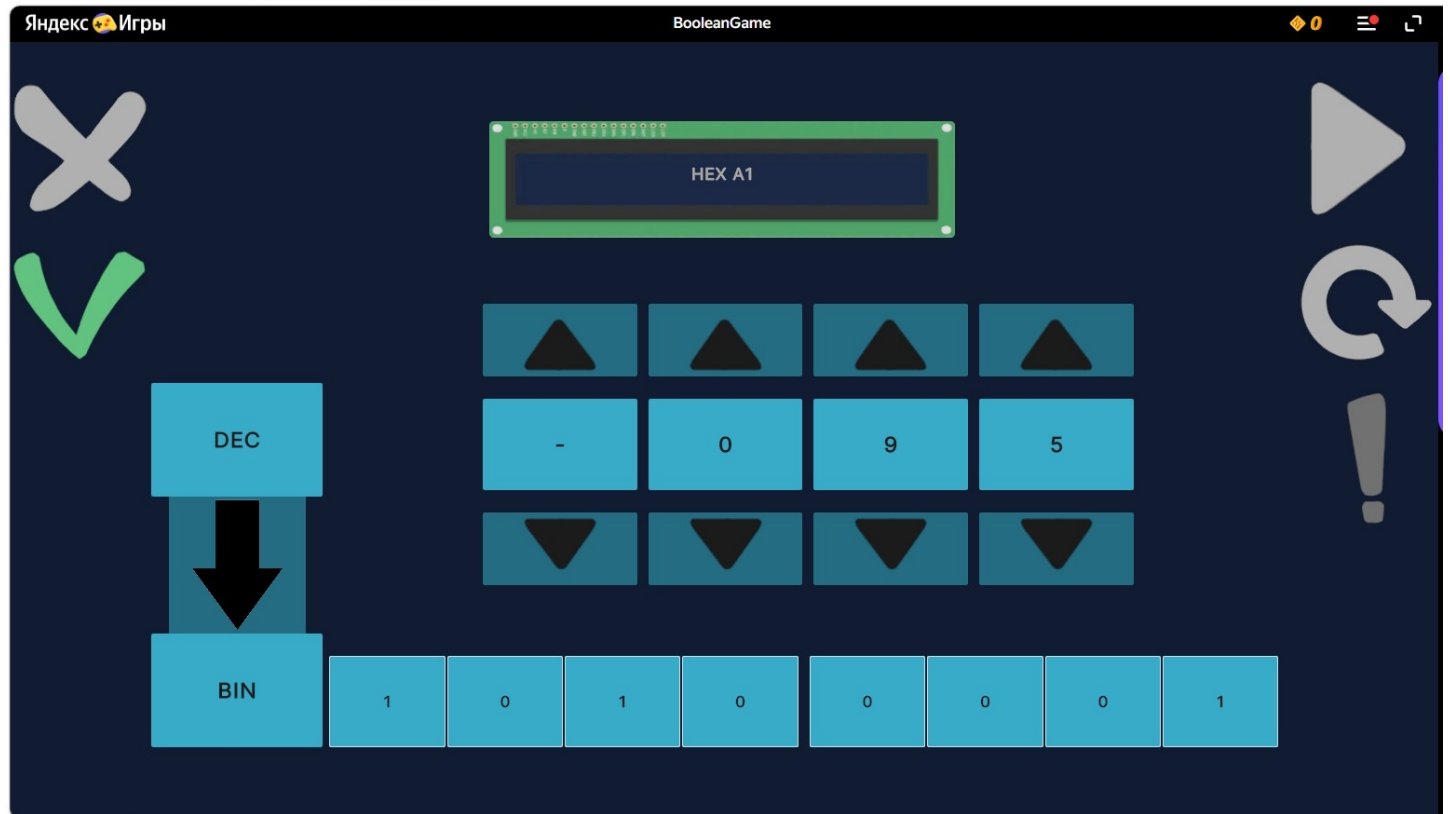
The screenshot shows the BooleanGame interface with the expression $X = !A * !B + A * B + !A$ in the top display. Below it is a truth table with 6 columns: A, B, !A*!B, A*B, !A, and X. The table contains 5 rows of data.

A	B	$!A * !B$	$A * B$	$!A$	X
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1

Системы счисления:

The screenshot shows the BooleanGame interface with the expression "DEC 32" in the top display. Below it is a number conversion system. On the left, there is a "HEX" box with a large downward arrow pointing to a "BIN" box. To the right of the "HEX" box is a 2x2 grid of buttons: the top row has two upward arrow buttons, and the bottom row has two downward arrow buttons. Below the grid are two boxes labeled "2" and "0". At the bottom, there is a row of 8 binary digits: 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.

Дополнительный код:



Задание №6:

Упростить выражение: $X = (B \rightarrow A) \cdot (\overline{A+B}) \cdot (A \rightarrow C)$

- $(B \rightarrow A) = \overline{B} + A$
- $(\overline{A+B}) = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $(A \rightarrow C) = \overline{A} + C$
- $X = (\overline{B} + A) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C)$
- $(\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{B} + A) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{B} + A \cdot \overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A} \cdot \overline{B} + 0 = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $X = (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C) = \overline{A} \cdot \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$
- $\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot (1 + C)$
- т-к $(1 + C) = 1$ то $X = \overline{A} \cdot \overline{B}$

Ответ: $X = \overline{A} \cdot \overline{B}$